TABLEAUX EXCEL + EXERCISES

Ludovic Moreau – moreau@artofnet.ch

Introduction aux tableaux Excel

- Un tableau Excel est un ensemble de données organisées sous forme de lignes et de colonnes et converties en "tableau structuré" grâce à la commande Insertion > Tableau (Ctrl + T).

- Un tableau Excel possède son propre menu contextuel.

- En résumé, un tableau Excel n’est pas juste une zone de cellules : c’est un objet intelligent qui facilite la gestion, l’analyse et la présentation des données.

Avantages des tableaux Excel

- Mise en forme automatique et cohérente
  - Style homogène (bandes alternées, en-têtes figées).
  - Avantage : gain de temps et meilleure lisibilité.

- Gestion de données dynamiques
  - Lorsque la taille des données évolue régulièrement (ajout/suppression de lignes).
  - Avantage : les formules, graphiques et tableaux croisés dynamiques se mettent à jour automatiquement.

- Références structurées dans les formules
  - Plus besoin des références classiques (A1:B10), utilisez les noms des colonnes.
  - Avantage : formules plus lisibles et robustes.

Avantages des tableaux Excel

- Besoin de filtres et tris rapides
  - Si vous devez filtrer ou trier fréquemment vos données sans créer de filtres manuels.
  - Avantage : filtres et tris intégrés pour organiser vos données.

- Utilisation des segments (slicers)
  - Si vous souhaitez filtrer visuellement vos données.
  - Avantage : segments disponibles uniquement pour les tableaux et TCD.

- Création de colonnes calculées automatiques
  - Ajoutez des calculs sur chaque ligne sans recopier manuellement la formule.
  - Avantage : une seule formule s'applique à toute la colonne.

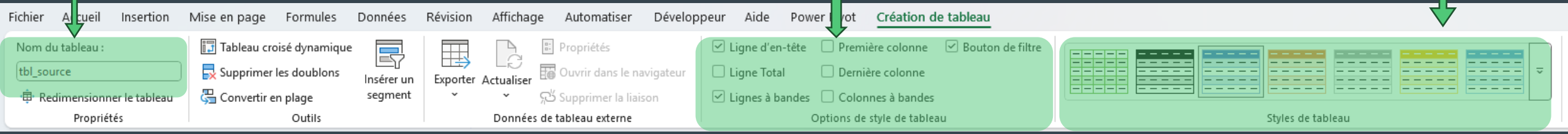
Avantages des tableaux Excel

- Préparation pour Tableaux Croisés Dynamiques
  - Lorsque vos données sont destinées à être analysées via TCD.
  - Avantage : les TCD se mettent à jour automatiquement avec les nouvelles données.

- Collaboration et automatisation
  - Lorsque le fichier est partagé ou automatisé (Power Query, Power BI).
  - Avantage : les outils de BI reconnaissent les tableaux comme sources fiables.

Exercice 1 : Plage -> Tableau

- Dupliquez la plage de cellules de la feuille ‘Source’ dans la feuille ‘Ex1’ et transformez-la en un tableau structuré. A noter: le formatage automatique, le menu contextuel et le menu de tri et filtre dans chaque colonne.
- Renommez le ‘tbl_source’.
- Descendez dans le tableau et notez que les en-têtes restent visibles dans la barre d’indice des colonnes.
- Changez le formatage en cliquant sur un des styles proposés.
- Dans le menu ‘Création de tableau’, explorez le groupe Options de style.



Exercice 1 : Tableau, filtres et tris

- Triez le tableau par [Nom Produit] dans l'ordre alphabétique.
- Tri par nombre: Triez le tableau par [Prix Unit.] (croissant) puis par [Nb en stock] (décroissant). Constatez que le tri simple est exclusif.
- Tri multicritère: Triez par [CategoryID] (croissant) puis par [Nb en stock] (croissant). Vous devez passer par Trier par couleur > tri personnalisé.
- Filtrez le tableau pour n'afficher que les produits de la catégorie 'Boissons'.
- Filtrez [Packaging] où la valeur commence par 24.
- Filtrez [Packaging] où la valeur contient 'kg'.
- Filtrez [1ère vente] sur le trimestre 2 de 2025.
- Appliquez une mise en forme conditionnelle sur [Nb en stock] avec un jeu d'icônes puis filtrez par couleur pour n'afficher que les plus basses valeurs.

Exercice 1 : Tableau, filtres et tris

- Appliquer une mise en forme conditionnelle sur [FournisseurID] et filtrez sur une couleur parmi la sélection disponible.
- Effacez les filtres actuels et insérez un texte , une zone de texte et une image (depuis votre site web p.ex.). Filtrez le tableau sur la catégorie ‘Dessert’ ET sur le fournisseur 11. Que constatez-vous ?
- Question: on vous demande de filtrer le tableau pour afficher les 10 plus bas éléments en stock qui ont un prix inférieur à 20.
- Question: filtrez le tableau pour n’afficher que les valeurs de [packaging] qui contiennent les mots ‘l’, ‘cl’ ou ‘ml’. Utilisez un filtre personnalisé avec la double condition: soit contient ‘?l ?’ ou se termine par ‘?l’.
- Appliquez un tri personnalisé sur [CategoryID] croissant et [Nb en stock] décroissant.

Exercice 2: Formules dans un tableau

- Dans la feuille ‘Ex2 Formules’, dupliquez la plage existante et transformez-la en tableau. Choisissez un style personnalisé parmi les styles disponibles dans le menu ‘Création de tableau’.
- Dans la plage et le tableau, ajoutez les formules nécessaires dans les colonnes TOTAL et TOTAL TTC. Le taux de TVA est disponible sur la feuille ‘Variables’ ou sous le nom défini ‘TauxTVA’. Comparez les deux types de formule.
- Dans la zone Q6:R10, ajoutez les formules nécessaires pour calculer la somme de la colonne TOTAL et TOTAL TTC ainsi que le nombre total de magasins (Pour la plage et le tableau).
- Ajoutez les nouvelles données (A33:D39) en dessous de la plage et du tableau. Que constatez-vous dans les formules des totaux?

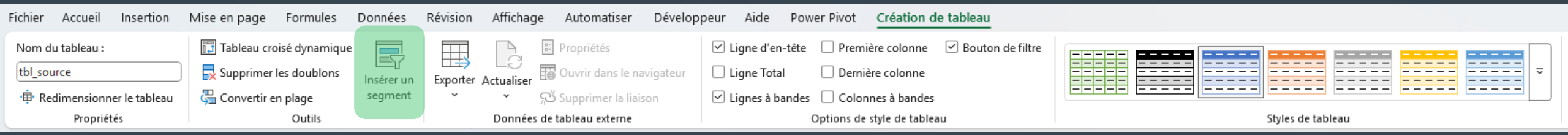
Exercice 3: Tableau et graphique

- Dans la feuille ‘Ex3 Graphique’, dupliquez la plage existante en H6 et transformez-la en tableau.
- Insérez deux graphiques en colonnes qui affichent le total des ventes par magasin, le 1er basé sur la plage de cellule, le 2e sur le tableau.
- Ajoutez les nouvelles données au bas du tableau et de la plage et comparez l’impact sur les deux graphiques.

- Supprimer des lignes du tableau en utilisant le clic droit sur une ou plusieurs lignes.

Exercice 4: Segments

- Dans la feuille ‘Segment’, copiez la plage de la feuille ‘Source’ et transformez-la en tableau.
- Insérez trois segments en sélectionnant [CategoryID], [FournisseurID] et [Vente terminée].
- Formatez les segments en utilisant le menu contextuel associé.
- Sélectionnez différentes valeurs dans les segments pour filtrer la table.
- Appliquez une mise en forme conditionnelle qui met en surbrillance les valeurs de [Nb en stock] inférieures à 5.

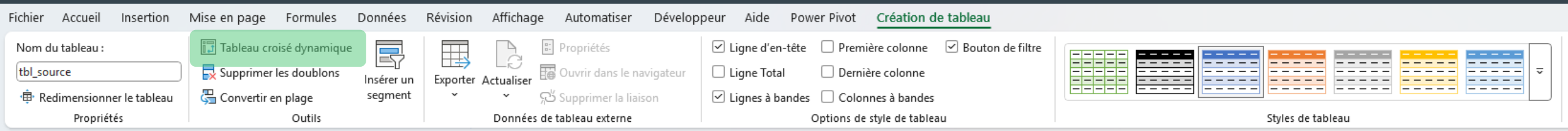


Exercice 5: Liste déroulante

- Dans la feuille ‘Liste déroulante’, copiez la colonne [CategoryID] de la feuille ‘Source’ et transformez-la en tableau.
- Utilisez la fonction ‘Supprimer les doublons’ dans ce tableau.
- Renommez-le tbl_cat.
- Créez une liste déroulante (Données > Validation de données > Liste) qui pointe sur la colonne [CategoryID].
- Créez un nom défini ‘Liste_Cat’ sur la colonne [CategoryID] et ajoutez une autre liste déroulante qui pointe sur ce nom défini.
- Ajoutez des valeurs au tableau et vérifiez la mise à jour des listes déroulantes.
- En comparaison, copiez la colonne [CategoryID] et convertissez-la en plage depuis laquelle vous créerez une nouvelle liste déroulante. Ajoutez des valeurs et comparez la mise à jour des listes déroulantes.

Exercice 6: Tableau Croisé Dynamique

- Cliquez dans une cellule de la table de l'exercice 1 et cliquez sur Création de tableau > Tableau croisé dynamique. Créez le TCD sur la feuille 'Ex6 TCD' en A1 par exemple.

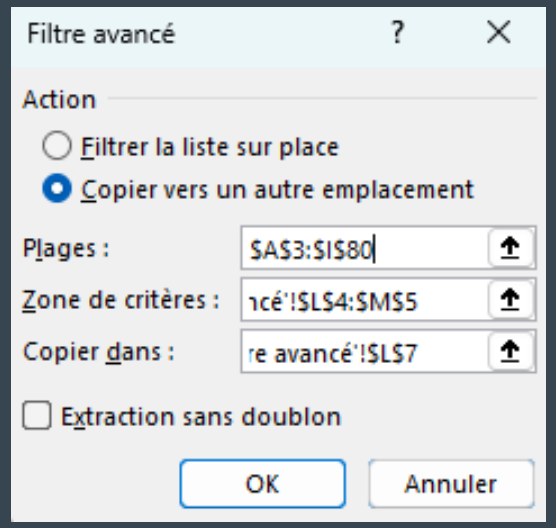


- Dans le TCD, affichez la somme de [Nb en stock] (Valeurs) ventilée par [CategoryID] (Lignes).
- Insérez un GCD en barres depuis le TCD.
- Insérez un segment sur [FournisseurID] et une chronologie (segment de date) sur [1ère vente].
- Appliquez une mise en forme conditionnelle qui met en surbrillance les valeurs calculées supérieures à la moyenne.

- RAPPEL: Mettez vos données dans un tableau Excel si vous planifiez une analyse ou une importation de ces données via un TCD, Power Query, Power Pivot ou Power BI.

Exercice 7: Filtre avancé ET

1. Filtre ET: Créez une zone de critères avec les en-têtes de colonnes que vous voulez filtrer. Par exemple, [FournisseurID] et [CategoryID]. Saisissez des valeurs de filtrage en-dessous des entêtes (p.ex fournisseurID=2 et CategoryID=« Epices »).



2. Appliquez ensuite un filtre avancé: Données > (Trier et filtrer) Avancé. Sélectionnez l'option 'Copier vers un autre emplacement' puis dans 'Plages', sélectionnez le tableau, dans 'Zone de critères', sélectionnez les cellules contenant les en-têtes et les valeurs de filtre et dans 'Copier dans' , sélectionnez la cellule où vous souhaitez voir le résultat.

1/ Filtre ET

FournisseurID	CategoryID
2	Epices

ProductID	Nom Produit	FournisseurID	CategoryID	Packaging	Prix Unit.	Nb en sto	Vente ter	1ère vente
4	Chef Anton's Cajun Seasoning	2	Epices	48 - 6 oz ja	22	53	FAUX	02.01.2025
5	Chef Anton's Gumbo Mix	2	Epices	36 boxes	21.35	0	VRAI	11.12.2025
65	Louisiana Fiery Hot Pepper Sauce	2	Epices	32 - 8 oz b	21.05	76	FAUX	27.02.2025
66	Louisiana Hot Spiced Okra	2	Epices	24 - 8 oz ja	17	4	FAUX	17.12.2025

Exercice 7: Filtre avancé OU

1. Filtre OU: Copiez les en-têtes de colonne et Saisissez les mêmes valeurs qu'avant mais sur deux lignes distinctes. Appliquez ensuite un filtre avancé qui va cette fois filtrer les lignes qui respectent la condition 1 OU la condition 2.

FournisseurID	CategoryID
2	
	Epices

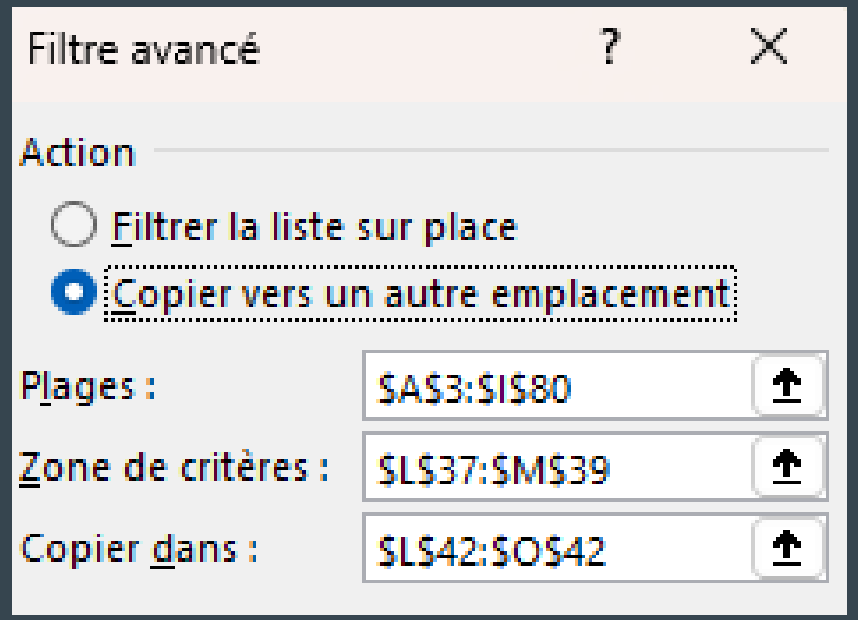
2/ Filtre OU

FournisseurID	CategoryID
2	
	Epices

ProductID	Nom Produit	FournisseurID	CategoryID	Packaging	Prix Unit.	Nb en sto	Vente ter	1ère vente
3	Aniseed Syrup	1	Epices	12 - 550 m	10	13	FAUX	05.04.2025
4	Chef Anton's Cajun Seasoning	2	Epices	48 - 6 oz ja	22	53	FAUX	02.01.2025
5	Chef Anton's Gumbo Mix	2	Epices	36 boxes	21.35	0	VRAI	11.12.2025
6	Grandma's Boysenberry Spread	3	Epices	12 - 8 oz ja	25	120	FAUX	31.07.2025
8	Northwoods Cranberry Sauce	3	Epices	12 - 12 oz j	40	6	FAUX	19.07.2025
15	Genen Shouyu	6	Epices	24 - 250 m	15.5	39	FAUX	10.09.2025
44	Gula Malacca	20	Epices	20 - 2 kg b	19.45	27	FAUX	19.12.2025
61	Sirop d'érable	29	Epices	24 - 500 m	28.5	113	FAUX	06.11.2025
63	Vegie-spread	7	Epices	15 - 625 g j	43.9	24	FAUX	16.06.2025
65	Louisiana Fiery Hot Pepper Sauce	2	Epices	32 - 8 oz b	21.05	76	FAUX	27.02.2025
66	Louisiana Hot Spiced Okra	2	Epices	24 - 8 oz ja	17	4	FAUX	17.12.2025
77	Original Frankfurter grüne Soße	12	Epices	12 boxes	13	32	FAUX	14.08.2025

Exercice 7: Filtre avancé ET + OU

1. Filtre ET+OU: Recopiez la zone de critères avec les valeurs ci-contre. Appliquez le filtre avancé pour voir les lignes filtrées correspondant à la catégorie « Epices » où [fournisseurID] est > 10 OU [CategoryID] est « Fromage ».
2. Copiez les en-têtes des colonnes que vous voulez afficher dans le résultat en-dessous de la zone de critères.
3. Sélectionnez les en-têtes de colonnes dans la zone ‘Copier dans:’ du dialogue de filtre avancé



1/ Filtre ET + OU			
FournisseurID	CategoryID		
>10	Epices		
	Fromage		
Résultat			
Nom Produit	Prix Unit.	Nb en stock	1ère vente
Queso Cabrales	21	22	15.11.2025
Queso Manchego	38	86	25.08.2025
Gorgonzola Telin	12.5	0	14.05.2025
Mascarpone Fabi	32	9	20.12.2025
Geitost	2.5	112	27.05.2025
Gula Malacca	19.45	27	19.12.2025
Raclette Courday	55	79	14.11.2025
Camembert Pier	34	19	24.04.2025
Sirop d'érable	28.5	113	06.11.2025
Gudbrandsdalso	36	26	19.06.2025
Flotemysost	21.5	26	13.12.2025
Mozzarella di Gio	34.8	14	01.03.2025
Original Frankfur	13	32	14.08.2025

Exercice 8: Fonctions Filtre() + Trier()

1. Utiliser la fonction matricielle FILTRE() pour visualiser les lignes filtrées de la table originale dans cette feuille où le la colonne [Nb en stock] est inférieure ou égale à 3.

2. Utiliser la fonction matricielle TRIER() pour trier la table originale par rapport à la colonne [1ère vente].

3. Utiliser une combinaison des deux fonctions pour afficher la table triée au point 2 où la colonne [Nb en stock] est <= à 3.

- =FILTRE(plage; inclure; [si_vide])
- TRIER(plage; [index_tri]; [ordre]; [par_colonne])